

Práctico 5. Campos vectoriales

1. Graficar los siguientes campos vectoriales:

- $F(x, y) = (1, x)$, con $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
- $F(x, y) = (-x, y)$, con $x^2 + y^2 \leq 4$.
- $F(x, y) = (y, x)$, con $x^2 + y^2 \leq 4$.
- $F(x, y) = \left(\frac{1}{x^2+y^2}, \frac{1}{x^2+y^2}\right)$, con $x^2 + y^2 \leq 4$.

2. Calcular las siguientes integrales de línea:

- $\int_{\gamma} (x + y)dx + dy$, donde $\gamma(t) = (t, t^2)$, con $0 \leq t \leq 1$.
- $\int_{\gamma} \frac{dx + dy}{x^2 + y^2}$, donde $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, con $0 \leq t \leq 2\pi$.
- $\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{x}$, donde $F(x, y, z, w) = (x, x, y, xw)$ y $\gamma(t) = (t, 1, t, t)$, con $0 \leq t \leq 2$.

3. Sea $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto tal que cualquier par de puntos pueden ser unidos por curvas $\mathcal{C}^1$ a trozos. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes para cualquier campo continuo F sobre D , y γ curva suave a trozos en D .

- Existe una función escalar f , continuamente diferenciable sobre todo D , tal que $F = \nabla f$.
- Las $\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{x}$ dependen solamente de los puntos inicial y final de la curva γ .
- $\int_{\gamma} F \cdot d\mathbf{x} = 0$, para toda curva cerrada γ .

Un campo vectorial F que satisface alguna de las afirmaciones anteriores (y por lo tanto todas) es llamado **campo conservativo en D** .

4. a) Sea F un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$, con funciones coordenadas P , Q y R . Demuestre que si F es conservativo y P , Q , R tienen derivadas parciales de primer orden continuas, entonces

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}.$$

- Demuestre que la integral de línea $\int_{\gamma} y \, dx + x \, dy + xyz \, dz$ no es independiente de la trayectoria.

5. Determine si F es un campo conservativo o no. En caso de serlo, encuentre una función f tal que $F = \nabla f$.

- $F(x, y) = (x^2 - 4y)\mathbf{i} + (2y - 3x)\mathbf{j}$.
- $F(x, y) = (e^{2x} + x \sin y, x^2 \cos y)$.
- $F(x, y, z) = z\mathbf{i} + 2yz\mathbf{j} + (x + y^2)\mathbf{k}$.
- $F(x, y, z) = (\cos y, \sin x, \tan z)$.

6. a) Calcular las siguientes integrales de línea:

- $\int_{\gamma} xydx + (y^2 - x^2)dy$, donde γ consiste en dos arcos de parábola: $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$, con $0 \leq x \leq 1$.
- $\int_{\gamma} xy(ydy - xdx)$, donde γ es la frontera del semidisco $x^2 + y^2 \leq R^2$, $x \geq 0$.

7. a) Encontrar el área de la rampa espiral dada por $g(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$, $0 \leq u \leq 1$, $0 \leq v \leq 3\pi$. $[R=3\pi/2 (\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2}))]$

- b) Supongamos que la superficie de la parte (a) tiene densidad, por unidad de área, en cada punto igual a la distancia de cada punto al eje central de la superficie. Encontrar la masa total de la superficie.

8. Sean $h(x, y, z) = x + y + z$, y S la porción del plano $z = 2x + 3y$ para la cual $x \geq 0, y \geq 0$ y $x + y \leq 2$.

- a) Calcular $\int_S h \, dS$, proyectando S dentro del plano xy . Dibujar la proyección.
b) Calcular $\int_S h \, dS$, proyectando S en el plano yz . Dibujar la proyección y sus bordes.

9. Comparar ambas integrales

$$\int_R \operatorname{div} F \, dV \quad \text{y} \quad \int_S F \cdot dS,$$

siendo $F(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$, y donde S acota la región R dada por

- a) $0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2, \quad 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.
b) $-4 + x^2 + y^2 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2, \quad 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.
c) $0 \leq x^2 + y^2 \leq 9, \quad 0 \leq z \leq 5$.
d) $0 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$.
10. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable y no negativa. El gráfico de f rotado alrededor del eje x genera una superficie de revolución en $\mathbb{R}^3$, la cual denotaremos por S .
- a) Encontrar una parametrización de S .
b) Probar que el área de S está dada por

$$2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

11. **Paradoja de la Pintura.** Consideremos la superficie de revolución S_ϵ , que resulta de hacer girar alrededor del eje de las z la curva en el plano zy , $z = -\frac{1}{y}$, para $0 < \epsilon \leq y \leq 1$.
- a) Calcular, usando coordenadas cilíndricas, el volumen encerrado por S_ϵ .
b) Calcular el área de S_ϵ . (Si no sale la integral propiamente dejarla indicada).
c) Para los resultados obtenidos en (a) y (b), hacer tender ϵ a cero. Notemos con lo obtenido que este sería un recipiente que se lo podría llenar de pintura pero no se lo podría pintar.